

IANC_H2O - Consideraciones Técnicas sobre la Duración de Captura

Documento técnico explicativo sobre la duración de captura de señales acústicas en el sistema GCC-PHAT utilizado para detección de fugas.

1. Duración de captura

La duración de captura corresponde al bloque completo de adquisición continua de audio y no a cada pulso individual.

El sistema:

- inicia adquisición,
- registra continuamente,
- almacena entre 5 y 10 segundos completos,
- y posteriormente ejecuta correlación sobre toda la ventana temporal.

2. Funcionamiento conceptual

Sensor A:

[5 segundos completos de audio]

Sensor B:

[5 segundos completos de audio]

El algoritmo GCC-PHAT correlaciona ambas señales completas para estimar:

- similitud,
- desfase temporal,
- tiempo diferencial de llegada (TDOA).

3. Efecto de la duración

Duración muy corta (<1 s):

- mala correlación,
- inestabilidad,
- baja precisión.

5 segundos:

- funcionamiento aceptable.

10 segundos:

- muy buena estabilidad.

20 segundos o más:

- excelente precisión y robustez estadística.

4. Relación entre frecuencia y cantidad de muestras

La cantidad total de muestras se calcula mediante:

$$N = f_s \times T$$

donde:

- N = número de muestras,
- f_s = frecuencia de muestreo,
- T = duración en segundos.

5. Ejemplo para 5 segundos

$f_s = 16000 \text{ Hz}$

$N = 16000 \times 5$

$N = 80000$ muestras

Resultado:

- 80.000 muestras por sensor.

6. Ejemplo para 10 segundos

$f_s = 16000 \text{ Hz}$

$N = 16000 \times 10$

$N = 160000$ muestras

Resultado:

- 160.000 muestras por sensor.

7. Beneficios de ventanas largas

Ventanas de adquisición más largas mejoran:

- SNR,
- estabilidad estadística,
- precisión del pico de correlación,
- localización espacial de la fuga.

8. Naturaleza del sistema

El sistema IANC_H20 es un sistema pasivo.

No genera pulsos artificiales.

El sistema:

- escucha continuamente,
- registra ruido hidráulico natural,
- correlaciona continuamente ambas señales.

Esto es diferente a:

- radar,
- sonar activo,
- reflectometría,
- ultrasonido activo.